刘宸旭 Chenxu Liu

物理学学士 — 山东大学（青岛）

202422201069@mail.sdu.edu.cn · physicsliu299792458@outlook.com · github.com/PhyLiusir
中国 青岛

教育经历 EDUCATION

山东大学（青岛） 2024 – 2028

前沿交叉科学青岛研究院 · 2024 级，预计 2028 年毕业

课程：理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、高等量子力学、量子场论、粒子物理、广义相对论。

研究兴趣 RESEARCH INTERESTS

我关心的是：强子结构里有多少是可以推出来的，而不是拟合出来的。

光前 QCD。在光前做量子化，真空变平凡，但难度没有消失——它转移到了 Fock 截断，以及 $A^+=0$ 规范留下的零模上。下一步想弄懂的是从禁闭标度到束缚态方程的那条全息联系。

由 Fock 波函数看强子结构。把横动量分布读成对旁观者积分之后的概率幅，而不是一个拟合函数；$\Sigma x_i=1$ 与 $\Sigma \mathbf{k}_{\perp i}=0$ 从一开始就写在里面。

TMD 因子化。Collins–Soper 演化及其非微扰核；SIDIS 的结构函数字典（Sivers、Collins、Boer–Mulders）；Drell–Yan 的符号反转——正是它让 SIDIS 与 DY 不能分开拟合。

研究方向与进行中的工作 RESEARCH DIRECTIONS

- **光前量子化（PH 01）。**想做的是：Fock 空间截断在什么地方仍然可信。我在跟的两条线是——紫外截断与截断匹配的 DLCQ 矩阵，以及规范固定之后零模还承载着什么。
- **重子的光锥 Fock 基展开（PH 02）。**想做的是：一个能被硬约束检验的截断——归一化（$\Sigma_n \int |\psi_n|^2=1$、$\int dx\, f_1$ 等于价夸克数）与质量关系 $P^+P^- - P_\perp{}^2 = M^2$——先三夸克扇区，再五夸克；以及哪些可观测量能在固定 N 的截断下活下来。
- **质子结构——DIS / SIDIS / DY（PH 03）。**想做的是：三个过程都同意的那一幅图。$P_{hT} \ll Q$ 处的 TMD 因子化，在大横动量端匹配到 Y 项；带非微扰核的 Collins–Soper 演化；以及 $\langle k_\perp{}^2 \rangle$ 里的高斯宽度在什么地方让位给幂律尾部。

开放问题 OPEN QUESTIONS

- 收敛是由压低 $k_\perp$ 主导，还是由增加 Fock 分量主导？
- SIDIS 与 DY 对同一个 $\langle k_\perp{}^2 \rangle$ 的约束差多少——那是符号反转，还是演化效应？
- 高斯宽度在哪个 Q^2 区间开始站不住脚，也就是非高斯尾部从哪里开始接管？
- 一个只用 Drell–Yan 拟合出来的演化核，能不能不加新参数就预言 SIDIS 的 P_{hT} 谱？

技术能力 TECHNICAL SKILLS

语言	Python、C++、Bash、Git
符号计算	Mathematica 代数推导；SymPy —— 我维护的开源 skill mathkit；数值积分与拟合
理论	光前量子化、Fock 基展开、TMD 因子化与演化、PDF 与 TMD 拟合、微扰计算
工具与环境	LaTeX 与 TikZ、可复现笔记、Linux 与 HPC

语言 LANGUAGES

中文（母语）· 英文（工作语言）